Rustwall

Was dem Spiel noch fehlt

Bestandsaufnahme nach Version 3/4: Technik, Plattformen, Inhalte, Zonen, Gegner, Logiken, Assets, Ton, Wirtschaft, Mehrspieler, Recht und Veröffentlichung – mit Priorität, Aufwand und konkreten nächsten Schritten.



Hauptmenü des aktuellen Stands. Stand 11.10.2026 · Godot 4.6.3 · GDScript · Modelle aus Blender-Skripten

Inhalt

1 Gesamtbild . . . 3
2 Server, Konto und Datenhaltung . . . 5
3 Plattformen: iPhone, Android, Web, PC . . . 7
4 Spiel-Logiken und Funktionen . . . 8
5 Zonen und Gebiete . . . 10
6 Gegner (Mobs) und Bosse . . . 12
7 Assets: Modelle, Animationen, Grafik . . . 14
8 Geschichte, Einstieg und Spielerführung . . . 16
9 Wirtschaft und Einnahmen . . . 16
10 Sprachen . . . 17
11 Ton und Musik . . . 17
12 Balance, Tests und Qualität . . . 18
13 Live-Betrieb: Ereignisse und Saisons . . . 18
14 Mehrspieler . . . 18
15 Recht und Veröffentlichung . . . 20
16 Bekannte Fehler und Ersatzlösungen . . . 21
17 Asset-Liste: was neu erstellt werden muss . . . 21
18 Fahrplan . . . 22

So ist dieses Dokument zu lesen

- Jedes Kapitel beginnt mit dem **Ist-Stand** (was heute im Spiel ist, mit Zahlen aus dem Code), dann folgen die **Lücken** als Tabelle mit Priorität und Aufwand und zuletzt **konkrete Vorgaben**, wie die Lücke geschlossen wird.
- **P1** = nötig, bevor echte Spieler das Spiel bekommen · **P2** = wichtig für ein rundes Spiel · **P3** = Ausbau, wenn P1/P2 stehen. Aufwand: **S** bis 2 Tage · **M** bis 1 Woche · **L** bis 3 Wochen · **XL** mehr als 3 Wochen (für eine Person bzw. einen KI-Auftrag mit Prüfung).
- Alles, was hier als „fehlt“ steht, wurde gegen den Code und die Abschlussberichte der bisherigen Arbeitspakete geprüft. Wo ich etwas nicht sicher weiß, steht **Annahme**.

1 Gesamtbild

Was Rustwall heute schon ist – und die zehn größten Lücken auf einen Blick.

Rustwall ist ein Basisbau- und Verteidigungsspiel in 3D mit Expeditionen (Godot 4.6.3, GDScript, Mobile-Renderer, alle Modelle per Blender-Skript). Der Kern-Spielablauf ist vollständig spielbar: Basis bauen mit Wartezeiten, sieben Tage Vorbereitung, am siebten Tag die Flut, dazwischen Expeditionen in sieben Gebiete mit Außenbasen. Automatische Tests (Selbsttest, Flut-Bot, Expeditions-Bot, Zufallsklick-Test) laufen fehlerfrei.



Basis mit Wegen, Bewohnern, Tieren



Web-Version im iPhone-Format (Intro)

1.1 Bestand in Zahlen

Bereich	Heute im Spiel	Quelle
Helden	6 (Jona, Mika, Bruno, Ada, Yuki, Oma Greta), je Stufe 1–40, 3 Fähigkeiten, 3 Talentbäume, 5 Story-Kapitel	data.gd HEROES
Waffen	90 (15 je Held), 9 neue Schussarten, Herstellen über Baupläne, Funde je Gebiet	data.gd WEAPONS, arsenal*.gd
Begleiter	12, Stufe 1–10, tragen die Ladung sichtbar, Kaufen / Herstellen / Befreien	companion*.gd
Gebäude	37 Arten: 1 Bunker, 10 Türme, Mauer + Tor, 3 Fallen, 6 Produktion, 8 Sondergebäude, 4 Deko, 3 Hindernisse	data.gd BUILDINGS
Gegner	52 Einträge: 7 Familien (Schleim, Waldgeister, Wüste, Untote, Mutanten, Eis, Dämonen), 36 Arten + 7 Bosse + Portal und Sonderformen	data.gd ENEMIES
Gebiete	7 (Grüntal 1 → Schleimkrater 45), je Außenbasis mit 3 Stufen und Sondergebäude	data.gd AREAS, OUTPOSTS
Aufgaben	10 Arten (Expedition, Befreiung, Händler, Truhe, Sammeln, Nest, Kopfgeld …)	data.gd MISSIONS
Fahrzeuge	5 (Quad, Motorrad, Buggy, Pickup, Luftkissenboot)	data.gd VEHICLES
Erfolge	17	data.gd ACHIEVEMENTS
Assets	372 Modelle (.glb), 446 Symbole (.png), 423 Töne (.wav), 3 Musikstücke	models/, icons/, audio/
Code	ca. 38 900 Zeilen GDScript in src/	src/

1.2 Die zehn größten Lücken

#	Lücke	Warum wichtig	Prio	Aufwand
1	Kein Server: Mehrspieler, Clans, Ranglisten, Freundessuche sind simuliert	Bunkername/Freundescode findet niemand Echtes; Spielstand nur lokal, Uhr manipulierbar	P1	XL

#	Lücke	Warum wichtig	Prio	Aufwand
2	Echtgeld-Kauf nur als Testkauf	Juwelen-Shop kann kein Geld einnehmen; Belege werden nicht geprüft	P1	L
3	Keine echte iPhone-/Android-App (nur Web-Version)	Web: Speichergrenzen, kein App-Store, keine Push-Nachrichten	P1	L
4	Spielbalance nie mit Menschen getestet	Wartezeiten, Juwelenpreise, Waffenwerte nur nach Formel	P1	L
5	Recht und Store-Vorgaben fehlen (Datenschutz, AGB, Altersfreigabe, Beutekisten-Hinweise)	Ohne sie keine Veröffentlichung	P1	M
6	Nur 3 Musikstücke, alle Töne am Rechner erzeugt und nie angehört	Klang wirkt schnell eintönig und billig	P2	L
7	Kein Endspiel nach Gebiet 7 / Stufe 40	Starke Spieler haben nach einigen Wochen kein Ziel mehr	P2	XL
8	Keine Ereignisse, Saisons, Push-Nachrichten	Spieler kommen nicht zurück	P2	L
9	Nur Deutsch, Texte fest im Code	Kein Markt außerhalb DACH	P2	L
10	Viele Ersatz-Animationen und vereinfachte Assets	Siehe Kapitel 6–9; wirkt stellenweise unfertig	P2	L

Empfohlene Reihenfolge

- **Etappe 1 (Grundlage):** Server + Konto + Cloud-Speicher (Kap. 2), echte Apps (Kap. 3), Recht (Kap. 15), Telemetrie (Kap. 2.6).
- **Etappe 2 (Qualität):** Spieltests und Balance (Kap. 12), Ton und Musik (Kap. 11), offene Fehler und Ersatzlösungen (Kap. 16).
- **Etappe 3 (Bindung):** Ereignisse, Saisons, Push (Kap. 13), echter Mehrspieler (Kap. 14), Endspiel (Kap. 5.4).
- **Etappe 4 (Ausbau):** neue Zonen und Gegnerfamilien (Kap. 5–6), Übersetzungen (Kap. 10).

2 Server, Konto und Datenhaltung

Alles, was heute nur auf dem Gerät liegt oder simuliert ist.

2.1 Ist-Stand

- Spielstand als JSON in `user://` (bis zu 5 Städte, Verzeichnis `rustwall_cities.json`). Im Browser liegt er im Safari-/Chrome-Speicher und ist weg, wenn Website-Daten gelöscht werden.
- Zeit kommt von der Geräteuhr (`P.now()`). Wer die Uhr vorstellt, überspringt Bauzeiten und die Wochenflut.
- Freunde, Clans, Ranglisten, Post, Hilfe, Bunkersuche laufen über `src/social.gd` mit 400 erfundenen Bunkern.
- Kein Konto, keine Anmeldung, kein Gerätewechsel, keine Sicherung.

2.2 Lücken

Lücke	Folge heute	Prio	Aufwand
Backend (Empfehlung: Nakama, selbst gehostet oder Heroic Cloud)	Kein echter Mehrspieler, keine Ranglisten	P1	XL
Konto: anonym beim ersten Start, später verknüpfen mit Apple-ID / Google / E-Mail	Spielstand bei Handywechsel verloren	P1	M
Cloud-Speicher mit Versionsnummer und Konfliktlösung (neuerer gewinnt, Rückfrage bei großem Unterschied)	Kein Backup	P1	M
Serverzeit für Bauzeiten, Flut, Tagesgeschenk, Juwelenkäufe	Schummeln über die Uhr	P1	M
Server prüft Käufe, Juwelen-Ausgaben, Kisten-Öffnungen	Juwelen lassen sich im Speicher fälschen	P1	M
Bunkername eindeutig weltweit, Namensfilter (Beleidigungen), Melden-Funktion	Doppelte und anstößige Namen möglich	P1	S
Gebäudeschaden nach Flut wird nicht gespeichert (NPC-Bericht)	Neustart repariert alles	P2	S
Spielstand-Migration für jede neue Version automatisch testen	Alte Stände könnten brechen	P2	S

2.3 Vorgaben

- Alles in `social.gd` bleibt die einzige Stelle mit Netzwerk-Code; die Funktionsnamen bleiben, nur die Umsetzung wechselt von „simuliert“ auf „Server“. So muss kein Bildschirm umgebaut werden.
- Speicherformat: weiter JSON, aber mit `"rev"` (fortlaufend) und `"server_time"`. Lokal wird alle 2 s gespeichert (wie heute), zum Server höchstens alle 30 s und beim Schließen.
- Offline weiterspielen erlauben (Basis, Bauen), aber Flut-Ergebnis, Kisten und Käufe erst mit Serverbestätigung gutschreiben.
- Wirtschaftsrelevante Werte (Juwelen, Kisten-Ziehungen) entscheidet der Server; der Client zeigt nur an.

2.4 Mehrere Städte und Server

Die neuen „Städte“ (bis 5 je Gerät) müssen auf dem Server zu **einem** Konto gehören. Festlegung: jede Stadt ist ein eigener Spielstand mit eigenem Bunkernamen und Freundescode; Juwelen gehören dem Konto und gelten in allen Städten (sonst ließen sich Startjuwelen durch neue Städte vervielfachen – heute möglich: jede neue Stadt startet mit 100 Juwelen).

2.5 Sicherheit

- Kein Geheimnis im Client (API-Schlüssel nur serverseitig).
- Ratenbegrenzung für Freundesanfragen, Hilfe, Spenden.
- Sperrliste und Melden für Bunkernamen, Clan-Namen und Clan-Rufe (heute frei eingebbar).

2.6 Telemetrie und Absturzberichte (fehlt komplett)

- Absturz- und Fehlerberichte (z. B. Sentry für Godot) – heute erfährt man von Fehlern nur durch Screenshots der Spieler.
- Spielereignisse anonym zählen: Tutorial-Abbruch, erste Expedition, Flut gewonnen/verloren, Juwelen verdient/ausgegeben, Sitzungslänge, Gerät, Bildrate. Nur mit Einwilligung (siehe Kapitel 15).
- Dashboards: Tag-1/7/30-Rückkehr, Abbruchstellen, Wirtschaftsfluss.

3 Plattformen: iPhone, Android, Web, PC

Wie das Spiel wirklich auf Geräte kommt.

3.1 Ist-Stand

- Nur eine Web-Version (GitHub Pages) ist eingerichtet. Export-Vorlage „Web“, ohne Threads, PWA (Home-Bildschirm).
- Keine Export-Vorlagen für iOS, Android, Windows, macOS. Kein App-Symbol in allen Größen, kein Startbild.
- Der Mobile-Renderer des Projekts wurde nie auf einem echten Handy gemessen; Tests liefen nur mit OpenGL im Rechenzentrum.
- Web auf dem iPhone: früher Absturz (Speicher), jetzt reduziert; Musik als Datenstrom; Oberfläche scharf, 3D verkleinert.

3.2 Lücken

Lücke	Details	Prio	Aufwand
iOS-App	Xcode-Export, Signatur, Bundle-ID, TestFlight, App-Store-Eintrag; braucht Mac und Apple-Entwicklerkonto (99 €/Jahr)	P1	L
Android-App	Gradle-Export, Schlüssel, AAB, Google Play Console (25 € einmalig), interne Testspur	P1	M
App-Symbol + Startbild	Alle Größen (iOS 1024 px, Android adaptiv), Startbildschirm mit Logo	P1	S
Leistungsmessung auf Geräten	Bildrate, Speicher, Akku, Wärme auf mind. 6 Geräten (iPhone 11/13/15, Galaxy A-Klasse, Pixel, Tablet)	P1	M
Qualitätsstufen automatisch	Beim ersten Start kurz messen und Stufe wählen; heute Standard „Mittel“ (Web-Handy „Niedrig“)	P2	S
Sichere Ränder (Notch, Dynamic Island)	HUD-Knöpfe können unter der Kamera-Aussparung liegen	P1	S
Hochformat?	Nur Querformat vorgesehen; Menüs im Hochformat nicht geprüft	P3	M
Controller	Eingaben sind teilweise auf Gamepad gelegt, aber nie getestet	P3	S
Web: Ladezeit	95 MB beim ersten Laden; Töne als OGG statt WAV, Texturen komprimieren → Ziel unter 50 MB	P2	S
Web: Ton in Safari	Freischaltung eingebaut, auf echtem iPhone noch nicht bestätigt	P1	S
PC-Fassung (Steam?)	Steuerung vorhanden; Fenster-Optionen, Tastenbelegung ändern, Steam-Anbindung fehlen	P3	M

3.3 Mobil-spezifische Funktionen, die fehlen

- Push-Nachrichten: „Bau fertig“, „Flut in 1 Stunde“, „Tagesgeschenk“, „Clan braucht Hilfe“ (lokal planbar ohne Server, mit Server für Clan).
- Vibration ist eingebaut (Einstellung), aber nur für Treffer; fehlt für Bau fertig, Kiste, Stufenaufstieg.
- Pausieren beim Wechsel in eine andere App: Flut läuft heute weiter, wenn die App im Hintergrund ist (Annahme: im Web friert der Browser ein).
- Akku-Sparmodus: 30 Bilder/s im Menü und in der Basis, 60 nur im Kampf.
- Bewertungs-Dialog des Stores nach dem ersten Flut-Sieg.

4 Spiel-Logiken und Funktionen

Was im Spielablauf noch fehlt oder nur vorläufig gelöst ist.

4.1 Hauptbasis

Funktion	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Bauen / Wartezeiten	Jeder Bau mit Zeit, Drohnen, Juwelen-Beschleunigung	Bau-Warteschlange (nächsten Auftrag vormerken); „Alle fertigen abholen“; Bauvorschau bei Stufenaufstieg (Werte vorher/nachher)	P2	M
Mauern	3 Stufen, Tore, Bewohner nutzen Tore	Mauern ziehen (Finger über mehrere Felder); ganze Reihe auf einmal verbessern mit Vorschau; Mauer-Schäden sichtbar reparieren	P2	M
Layouts	3 Speicherplätze für Basis-Layouts	Layout teilen (Code), Layout gegen Flut testen (Simulation ohne Verlust)	P3	M
Forschung (Labor)	Gebäude vorhanden, einfache Boni	Echter Forschungsbaum (Türme, Wirtschaft, Helden) mit Zeiten; heute kaum Entscheidungstiefe	P2	L
Fallen	3 Arten (Stachel, Kleber, Mine)	Mehr Fallen: Teergrube, Elektrozaun, Federbrett, Lockköder, Eisfalle	P3	M
Turmziele	Türme wählen Ziel selbst	Zielwahl je Turm einstellbar (nächster, stärkster, fliegend, Boss)	P3	S
Hindernisse	Gestrüpp, Stumpf, Findling wachsen nach	Seltene Funde beim Räumen (Truhe, Juwel), mehr Arten je Jahreszeit	P3	S
Bewohner	3 + Bunkerstufe, Berufe, Wegfindung	Holzfäller fällen echte Bäume; Tagesablauf Morgen/Mittag/Abend; Namen und Wünsche (kleine Aufträge); Bewohner verletzt nach Flut	P2	M
Deko	4 Deko-Gebäude	Deutlich mehr Deko (Bänke, Brunnen, Zäune, Wäscheleine, Holzstapel, Gärten), Deko-Punkte als Belohnung	P3	M

4.2 Flut (Wochenkampf)

Funktion	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Wellen	Bis 12 Wellen, ab Woche 3 Boss, Gastfamilien	Wellen-Vorschau („Welle 7: Flieger + Brecher“); Wahl der Schwierigkeit gegen bessere Belohnung	P2	S
Verpasste Flut	Basis verteidigt sich allein (Berechnung)	Wiederholung ansehen (Zusammenfassung mit Karte, wo die Mauer brach)	P3	M
Wettereinfluss	Regen nur Optik	Regen/Nebel/Nacht verändern die Flut (Sicht, Türme langsamer, Gegner stärker)	P3	M
Gegner-Wegsuche	Richtungsfeld, Brecher greifen Mauern an	Klügere Belagerung: Gruppen suchen schwächste Mauer, Flieger meiden Luftabwehr; Leitern/Tunnelgräber als Spezialfähigkeit	P2	L
Belohnung	Sterne, Kiste, Punkte, Erfahrung	Flut-Ranglisten je Liga (heute simuliert)	P2	M

4.3 Expedition

Funktion	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Ablauf	Ankommen → Aufbauen → Sichern → Erkunden, Außenbasis mit Stufen	Mehr Abwechslung in Phase 4: Gebiets-Ereignisse (Meteor, Sandsturm, Lawine), Händler-Karawane, Nebenquests mit kleiner Geschichte	P2	L
Karte	Zufällig je Tag, 240 × 240 m, 3 Ringe	Höhlen/Innenräume (Dungeon-Abschnitte), Höhenstufen (Hügel, Brücken), Wasserwege für das Luftkissenboot	P3	XL
Rohstoffe	Bäume, Felsen, Schrott, Kristalle, Münzhaufen	Gebietseigene Quellen (Kaktuswasser, Eiskristall, Ölquelle) mit eigenem Werkzeug; Werkzeugstufen (Axt, Spitzhacke)	P2	M

Funktion	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Tragen	Rucksack, Begleiter, Haufen abwerfen, Depot	Fahrzeug-Ladefläche als zusätzlicher Rucksack (Pickup); Seilbahn/Lastenaufzug als Außenbasis-Ausbau	P3	M
Auto-Expeditionen	Helden ziehen allein los (1/4/8 h)	Ergebnisbericht mit Bildern; Gefahr/Verletzung; mehrere Helden gleichzeitig steuerbar	P3	M
Gefangener Begleiter	Nur in Phase „Erkunden“	Auch bei späteren Besuchen sichtbar; Eier/Nester zum Ausbrüten; Begleiter aus seltenen Kisten	P2	S
Rettung	Held befreien	Weitere Charaktere befreien (Händler, Forscher), die in die Basis ziehen und Gebäude freischalten	P3	M

4.4 Helden, Waffen, Ausrüstung

Funktion	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Helden-Seite	Zeigt nur die 3 Startwaffen	Alle 15 Waffen (wie Werkstatt) mit Schnellwechsel	P1	S
Waffen-Balance	Nach Formel (45–160 % Richtwert)	Spieltest jeder Waffe gegen jede Familie; Geschütze, Minen, Sog im Spiel prüfen	P1	M
Gift	Fest 4 Schaden/s	Gift skaliert mit Stufe/Seltenheit (horde.gd)	P2	S
Mündung	Bei Länge „len“	Mündung am Leerobjekt im Modell, damit Schüsse aus dem Lauf kommen	P3	S
Waffen-Aufwertung	Stufen, Verschmelzen, Zerlegen	Sockel/Module (Schalldämpfer, Zielfernrohr, Element-Kern) für eigene Kombinationen	P3	L
Ausrüstung	Helm, Weste, Glücksbringer	Sets mit Set-Boni; sichtbare Ausrüstung am Modell (heute nur Werte)	P3	L
Kosmetik	–	Skins je Held, Waffen-Skins, Fahnen, Bunker-Skins (Hauptquelle für Einnahmen ohne Pay-to-win)	P2	L
Neue Helden	6	Je Saison 1 neuer Held (Ideen: Taucherin mit Harpunen, Koch mit Pfannen, Funkerin mit Drohnen)	P3	L je Held

4.5 Begleiter

- **Köder**-Fähigkeit fehlt (Begleiter lockt Gegner weg) – braucht eine Ziel-Regel in `horde.gd`. P3, S.
- Begleiter tragen nur in der Expedition; in der Basis könnten sie Sammelblasen einsammeln oder Bewohnern helfen. P3, S.
- Vorschau im Begleiter-Bildschirm ist nicht animiert; Tempo wirkt nur auf die Animation. P3, S.
- Pflege/Zuneigung (füttern, streicheln) für Bindung; Begleiter-Kosmetik (Hut, Sattel). P3, M.
- Begleiter-Wegsuche nutzt die Spur des Helden statt `nav_grid.gd`; in engen Basen springt er öfter. P3, S.

5 Zonen und Gebiete

Sieben Gebiete gibt es – was ihnen fehlt und welche neuen Zonen sinnvoll sind.

5.1 Ist-Stand je Gebiet

Gebiet	Stufe	Familie	Was fehlt konkret
Grüntal	1	Schleim	Eigenes Wahrzeichen (Mühle?), Bach mit echtem Wasser-Shader, Tiere wie in der Basis
Kiefernforst	5	Waldgeister	Dichter Nebel als Spielmechanik, Pilzringe (Teleport), Holzfällerlager als Ruine
Staubebene	10	Wüstenmonster	Sandsturm-Ereignis, Treibsand, Tankstelle betretbar, Fata Morgana
Schrottküste	16	Untote	Ebbe/Flut mit Wasserstand, Schiffswrack betretbar, Leuchtturm als Außenbasis-Sondergebäude
Sumpfwerk	24	Mutanten	Giftige Tümpel (Schaden), Rohrsystem als Abkürzung, Fabrikhalle als Innenraum
Frostpass	34	Eiswesen	Kälte-Mechanik (Wärme an Feuern), Lawinen, rutschiges Eis, Eishöhlen
Schleimkrater	45	Dämonen + Schleim	Finale Geschichte, Höllenportal als Endkampf-Arena, wechselnde Schwerkraft/Lava

Gemeinsam für alle Gebiete

- **Eigene Musik je Gebiet** (heute laufen überall dieselben 3 Stücke) und eigener Umgebungston (teilweise vorhanden).
- **Tag/Nacht und Wetter in der Expedition** – Wetter gibt es nur in der Basis.
- **Wahrzeichen**: ein großes, unverwechselbares Modell je Gebiet, damit Screenshots sofort zuordenbar sind.
- **Gebietsgeschichte**: 3–5 kurze Texte/Funde je Gebiet (Tagebuchseiten), die die Welt erklären.

5.2 Neue Zonen (Vorschlag)

Zone	Stufe	Idee / Mechanik	Neue Gegnerfamilie	Aufwand
Vulkaninsel	55	Lavaströme ändern sich, Hitze-Leiste, Obsidian als Rohstoff	Magma-Wesen (Lavaschnecke, Aschegeist, Feuerkäfer, Obsidian-Golem …)	XL
Stadtruinen	60	Mehrstöckige Ruinen, Dächer als Wege, U-Bahn-Tunnel	Roboter/Maschinen (Rasenmäher-Bot, Ampelwächter, Drohnenschwarm)	XL
Pilzwald-Unterwelt	65	Unterirdisch, Licht ist Ressource, leuchtende Pilze	Sporenwesen (Sporenwolke, Myzelkriecher, Pilzkönigin)	XL
Wolkeninseln	70	Schwebende Inseln, Seilrutschen, Absturz = Rückkehr zum Start	Luftwesen (Sturmvogel, Wolkenqualle, Blitzgeist)	XL
Tiefsee-Station	75	Luftvorrat, Unterwasser-Fahrzeug, Druckschotten	Tiefseewesen (Anglerfisch, Krakenarm, Quallenschwarm)	XL
Uhrwerk-Zitadelle (Endgebiet)	80	Zeit-Mechanik (Zonen laufen schneller/langsamer), Endboss der Saga	Mischfamilie + Endboss „Der Rostkönig“	XL

Jede neue Zone braucht dasselbe Paket wie die bisherigen: Gebietsdaten in `D.AREAS/D.EXP_AREAS`, Bodenfarben, Quellen-Modelle, Außenbasis-Sondergebäude (3 Stufen), Sperren/Barrieren, 6 Gegnerarten + Boss mit Animationen, Musik, Umgebungston, Symbole und Tests (Expeditions-Bot muss gewinnen).

5.3 Weitere Spielmodi (fehlen)

- **Turm der Prüfungen**: 50 Stockwerke mit festen Aufgaben, wöchentliche Rangliste. P3, L.
- **Überlebensmodus**: endlose Wellen auf einer festen Karte, Punkte für Rangliste. P3, M.
- **Koop-Flut**: zwei Spieler verteidigen eine Basis gemeinsam (braucht Server und Netzcode). P3, XL.
- **Clan-Raid-Boss**: ein Weltboss mit riesigem Leben, alle Clanmitglieder kämpfen eine Woche lang. P3, L.
- **Übungsplatz** für Waffen (Trainingspuppen, Schadenszahlen) – gibt es als Gebäude, aber ohne Testmodus. P2, S.

5.4 Endspiel (nach Stufe 40 / Gebiet 7)

- Heldenstufe 40 ist das Maximum; danach fehlt Fortschritt. Vorschlag: **Prestige-Stufen** (Sterne über 40) mit kleinen Dauerboni.
- Außenbasen enden bei Stufe 3 → **Stufe 4–5** mit Gebietsboss-Herausforderungen.
- **Albtraum+**-Schwierigkeiten mit Modifikatoren (Gegner explodieren, keine Heilung, doppelte Bosse).
- **Saison-Ranglisten** und Titel als Langzeitziel.

6 Gegner (Mobs) und Bosse

Bestand je Familie, was fehlt, und welche Gegnertypen das Spiel noch braucht.

6.1 Bestand

Familie	Gebiet	Arten (Rolle)	Boss
Schleim	Grüntal	Schleimling (Masse), Flitzer (schnell), Fass-Schleim, Brocken (Panzer), Spucker (Fernkampf), Helm-Schleim, Flatterschleim (Luft), Schamane	Dicker Bert
Waldgeister	Kiefernforst	Pilzling, Dornenwolf, Baumhüter, Zapfenwerfer, Irrlicht, Wurzelkriecher	Mooskönigin
Wüstenmonster	Staubebene	Schrottkäfer, Staubteufel, Rostbulle, Kaktusschütze, Geier, Sandwurm	Rostbrocken
Untote	Schrottküste	Matrosen-Zombie, Deckratte, Ertrunkener Taucher, Kanonier-Skelett, Geisterqualle, Krabbenpanzer	Kapitän Glibber
Mutanten	Sumpfwerk	Giftkröte, Blutegel-Schwarm, Schlammgolem, Rohrspucker, Werksdrohne, Seuchenarzt	Der Schlund
Eiswesen	Frostpass	Frostwichtel, Eiswolf, Yeti, Kristallschütze, Eisgeist, Lawinenroller	Frostbrocken
Dämonen	Schleimkrater	Höllenwichtel, Dämonenhund, Gehörnter Wächter, Feuerspeier, Schattenschwinge, Beschwörer + Höllenportal	Schleimkönig (2 Phasen)

6.2 Lücken bei bestehenden Gegnern

Lücke	Details	Prio	Aufw.
Todes-Animationen	Yeti, Frostbrocken, Kristallschütze enden außerhalb des Bildausschnitts; Schlund sinkt unter den Boden	P2	S
Ungenutzte Clips	„puff“ und „kneel“ (anims.aim) werden nie abgespielt; Aufblähen/Knien steckt im Angriff	P3	S
Mooskönigin	Hut verdeckt aus der Spielkamera das Gesicht	P3	S
Elite-Gegner	Nur ×2,5 Leben + jagen den Helden; keine sichtbare Kennzeichnung (Aura, Krone, Name)	P2	S
Bach-Waten	Gegner laufen an der Ost-Zufahrt durch den Bach der Basis	P3	S
Rechenzeit	Expedition Spitzen 6–10 ms Logik bei vielen Gegnern; Ziel unter 4 ms auf Handy	P2	M
Gebiet 6 / 3	Bot gewinnt Gebiet 6 nur in 3 von 4 Läufen; Gebiet 3 nach Korrektur nur 1 Lauf geprüft	P2	S
Familien-Töne	Ton je Familie (spawn/attack/hit/death) am Rechner erzeugt, nicht abgehört, keine Varianten je Art	P2	M
Monsterbuch	Vorhanden; es fehlen Schwächen-Hinweise mit Symbolen und Fundorte je Art	P3	S

6.3 Fehlende Gegnertypen (spielerisch)

Jede Familie hat dieselben sechs Rollen (Masse, schnell, Panzer, Fernkampf, Luft, Spezial). Für mehr Taktik fehlen Rollen, die das Verhalten des Spielers ändern:

Rolle	Verhalten	Gegenmittel	Beispiel
Heiler	Heilt Gegner im Umkreis	Fokus, Gift verhindert Heilung	Waldgeist-Druide, Seuchenarzt (Ansatz vorhanden)
Schildträger	Frontaler Schild blockt Kugeln	Flanke, Explosion, Bogenwurf	Krabbenpanzer erweitert, Eis-Schildwall
Tunnelgräber	Taucht unter Mauern durch	Fallen im Inneren, Erschütterung	Sandwurm-Variante, Maulwurf-Mutant

Rolle	Verhalten	Gegenmittel	Beispiel
Selbstzerstörer	Rennt zur Mauer und explodiert	Fernkampf, Verlangsamen	Fass-Schleim (da) für alle Familien
Turmstörer	Schaltet Türme kurz ab (EMP, Frost, Schleim)	Schildgenerator, schnell töten	Werksdrohne-EMP
Dieb	Klaut Rohstoffe aus dem Lager und flieht	Schnelle Türme am Lager	Waschbär-Bande (passt zur Welt)
Brutmutter	Erzeugt laufend kleine Gegner	Zuerst töten	Spinnenkönigin, Schleim-Nest
Miniboss	Halbboss mitten in Wellen, mit Leiste	Fähigkeiten aufsparen	je Familie einer
Weltboss	Riesengegner für Clan-Raid / Ereignis	Gemeinschaft	Schleim-Leviathan

6.4 Neue Familien für neue Zonen

Für die sechs vorgeschlagenen Zonen (Kapitel 5.2) braucht es je eine Familie mit 6 Arten + Boss, also 42 neue Gegner. Pro Art: Blender-Modell mit Vertex-Animations-Textur (wie bisher), Pflicht-Clips (idle, walk, attack, hit, death) und mindestens ein besonderer Clip, Symbol, Bildtafel, Daten in `D.ENEMIES`, Verhalten in `enemy_ai.gd`, Töne, Monsterbuch-Eintrag, Test in `tests_gegner.gd`. Erfahrungswert aus Paket 11: etwa 1 Woche je Familie.

6.5 Bosse

- Jeder Boss hat heute einen Kampf; es fehlen **Phasen** bei 5 von 7 Bossen (nur Schleimkönig hat 2), **Bossarenen** und **Intro-Szenen** (Name einblenden, Kamera-Schwenk).
- **Bosskampf-Mechaniken**: Schwachstellen, Angriffe mit Bodenmarkierung (rote Zonen), Wutphase unter 30 % Leben.
- **Boss-Beute**: eigene Waffe/Bauplan je Boss (teilweise über Arsenal-Funde), Trophäe als Deko für die Basis.

7 Assets: Modelle, Animationen, Grafik

Was optisch fehlt, vereinfacht oder nur Ersatz ist.

7.1 Figuren und Animationen

Bereich	Ist	Was fehlt	Prio	Aufw.
Helden	6 Voxel-Figuren mit Skelett, ~40 Clips	Gesichtsausdrücke (Blinzeln, Jubel, Schmerz), Siegerpose je Held, Laufstile je Persönlichkeit, Haare/Kleidung mit Nachschwingen	P2	L
Hammer-Haltung	Waffe nur bis Kopfhöhe	Echter Überkopf-Schlag	P3	S
Wurfwaffen	In der Hand winzig (Bumerang kaum sichtbar)	Größe in der Hand anpassen, Wurfbahn sichtbar	P3	S
Bewohner	Haben Berufe	Eigene Clips statt Ersatz: Schubkarre schieben (Steinmetz), Stirn wischen (Techniker), Hühner scheuchen; Sitzhöhe auf Bank prüfen	P2	M
Tiere	Bewegte Teile statt Animationen	Echte Blender-Clips für Hund, Katze, Vögel; mehr Tierarten je Gebiet	P3	M
Begleiter	12, bewegte Teile	Echte Clips, animierte Vorschau, Gesichter/Emotionen	P3	M
Gegner	VAT-Animationen	Siehe 6.2; Treffer-Reaktion je Trefferrichtung	P3	M

7.2 Welt und Gebäude

Bereich	Was fehlt	Prio	Aufw.
Fundament-Platten, Zäune, Wäscheleine, Holzstapel	Im Paket „Lebendige Basis“ offen geblieben (hängt an Gebäudemodellen)	P2	M
Gebäude-Skins	Je Gebäude 2–3 Optiken (Holz, Stein, Hightech) als Belohnung/Kauf	P3	L
Bau-Animation	Gerüste vorhanden; fehlend: Teile, die einzeln einfliegen, Staub, Hammerschlag-Ton	P3	S
Zerstörungszustände	Gebäude zeigen Schaden (teilweise); Trümmer-Modell je Größe fehlt	P3	M
Wasser	Meer-Shader vorhanden; Bach/Tümpel einfach; keine Spiegelung, kein Spritzen beim Durchlaufen	P3	M
Jahreszeiten	Fehlen: Herbstlaub, Schnee in der Basis, Ostern/Halloween/Weihnachts-Deko (für Ereignisse)	P3	L
Expeditions-Wahrzeichen	Je Gebiet ein großes Modell (siehe 5.1)	P2	L
Regenbogen, Pflanzen im Baumodus	Eingebaut, aber nie im Bild geprüft	P3	S
Partikel	CPU-Partikel für Fische/Libellen/Glühwürmchen; für Handy OK, aber kein einheitliches System	P3	S

7.3 Oberfläche (UI)



Werkstatt mit 15 Waffen je Held



Begleiter-Bildschirm

- **Symbole**: 446 Symbole sind aus Blender gerendert; einige sind schwach erkennbar (Ziegel, Falke, Magnet). Ein einheitlicher Satz gezeichneter UI-Symbole (Ressourcen, Menüs) würde viel professioneller wirken. P2, M.
- **Handy-Layout**: auf kleinen Bildschirmen (iPhone quer, 390 px Höhe) sind manche Texte klein; Mindestschrift 14 pt prüfen, Tippflächen mind. 44 pt. P1, M.
- **Sichere Ränder** (Notch, Home-Leiste) nicht berücksichtigt. P1, S.
- **Übergänge**: Menüs öffnen ohne Animation; kleine Einblendungen (Skalieren, Wischen) fehlen. P3, S.
- **Ladebildschirm** mit Tipps fehlt (heute nur Godot-Standard). P2, S.
- **Logo** als Grafik fehlt (Titel ist Text). App-Symbol fehlt. P1, S.
- **Barrierefreiheit**: Farbenblind-Modus, Textgröße, weniger Kamerawackeln (Schalter vorhanden), Untertitel für Töne. P2, M.

7.4 Werbung und Store-Material (fehlt komplett)

- App-Store-Bilder (6,7″ und 5,5″ iPhone, iPad, Android-Telefon/Tablet), 3–5 je Sprache.
- Vorschau-Video 15–30 s, Trailer 60–90 s.
- Store-Texte (Kurz- und Langbeschreibung, Stichwörter), Pressemappe, Webseite mit Datenschutz-Link.

8 Geschichte, Einstieg und Spielerführung

Was ein neuer Spieler in den ersten 30 Minuten braucht.

8.1 Ist-Stand

- Intro mit 5 Texttafeln und Kamerafahrt; Willkommensfenster; Hinweistexte („Am Bunker liegt dein Geschenk“).
- Helden haben je 5 Story-Kapitel als Text. Kein durchgehender Handlungsbogen über die Gebiete.

8.2 Lücken

Lücke	Vorgabe	Prio	Aufw.
Geführtes Tutorial	Schritt für Schritt mit Zeigefinger: Laufen → Blase abholen → Gebäude bauen → Beschleunigen → erste Übung → erste Expedition. Jeder Schritt einzeln überspringbar, Fortschritt im Spielstand.	P1	M
Erste Flut zu früh/spät?	Erste Flut ist am Tag 7 nach Gerätezeit – neue Spieler sehen den Kern-Kampf erst nach einer Woche. Festlegung: Tutorial-Flut am ersten Tag (leicht, ohne Verlust).	P1	S
Hauptgeschichte	Rote Linie: Woher kommt der Schleim? Was ist im Krater? Pro Gebiet 1 Zwischenszene (Texttafeln + Kamera wie Intro), Abschlussszene nach Schleimkönig.	P2	L
Figuren mit Stimme	Kurze Ausrufe der Helden (Comic-Laute, kein Text-zu-Sprache), Bewohner-Sprechblasen mit Text	P3	M
Hilfe / Wiki im Spiel	Erklärseiten zu Elementen, Waffenarten, Begleitern, Wartezeiten	P2	S
Ziele-Leiste	Immer sichtbares nächstes Ziel („Baue das Sägewerk auf Stufe 3“) mit Belohnung	P1	S
Rückkehr-Belohnung	Nach 2+ Tagen Abwesenheit: Zusammenfassung „Während du weg warst …“	P2	S

9 Wirtschaft und Einnahmen

Juwelen, Shop, Kisten – was fehlt, damit das fair und rechtlich sauber funktioniert.

9.1 Ist-Stand

- Rohstoffe: Münzen, Holz, Stein, Metall, Treibstoff, Energiezellen, Bauteile, Sternsplitter, Juwelen.
- Juwelen: Startguthaben 100, Tagesgeschenk, Erfolge, Stufen, Flut; Shop-Pakete nur als **Testkauf** (`store.gd`).
- Beutekisten nur erspielbar (kein Echtgeld) – gut für Recht und Fairness.

9.2 Lücken

Lücke	Vorgabe	Prio	Aufw.
Echte Käufe	StoreKit 2 (iOS) und Google Play Billing (Android) über Godot-Plugin; Beleg wird am Server geprüft, erst dann Juwelen gutschreiben; Wiederherstellen von Käufen	P1	L
Preisgestaltung	Preisstufen je Land, Startangebot (einmalig, günstig), keine verwirrenden Zwischenwährungen	P1	S
Werbefrei-Option?	Festlegung: keine Werbung im Spiel. Falls doch gewünscht: nur freiwillige Belohnungs-Werbung (z. B. +10 % Flut-Beute).	P3	M
Battle Pass / Saison	Kostenlose + bezahlte Spur, 30–50 Stufen je Saison, nur Kosmetik und Komfort (siehe 13)	P2	L
Kosmetik-Shop	Skins (Helden, Waffen, Bunker, Begleiter-Hüte), rotierend	P2	L

Lücke	Vorgabe	Prio	Aufw.
Wirtschaftssimulation	Skript, das 60 Tage Spielverlauf durchrechnet (Einnahmen/Ausgaben je Tag, Wartezeiten, Juwelenbedarf), um Engpässe zu finden	P1	M
Juwelen-Missbrauch	Neue Städte geben je 100 Start-Juwelen → Konto-weit begrenzen	P1	S
Kaufschutz für Kinder	Kaufbestätigung, Ausgabenlimit-Hinweis, Altersabfrage (siehe 15)	P1	S

10

Sprachen

Heute nur Deutsch – Texte stehen fest im Code.

- Alle Texte (Daten, Menüs, Hinweise) sind direkt in `data.gd` und den Bildschirm-Dateien geschrieben. Für Übersetzungen müssen sie in Godot-Übersetzungsdateien (CSV/PO) mit Schlüsseln ausgelagert werden: `tr("ui.build")`. P2, L.
- Reihenfolge: Englisch (größter Markt), dann Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch (BR).
- Texte mit Zahlen/Plural (1 Welle / 3 Wellen) sauber über Platzhalter.
- Schriftart deckt Latein + Umlaute ab; für Kyrillisch/Asiatisch weitere Schrift nötig (P3).
- Store-Texte und Bilder je Sprache (siehe 7.4).

11

Ton und Musik

423 Töne und 3 Musikstücke – alles am Rechner erzeugt und nie von einem Menschen abgehört.

Lücke	Details	Prio	Aufw.
Abhör-Durchgang	Jeden Ton einmal anhören, Lautstärken angleichen, schlechte ersetzen (Liste in tools/make_sfx.py)	P1	M
Musik je Gebiet	7 Gebiets-Stücke + Bosskampf + Menü + Sieg/Niederlage-Stinger (heute 3 Stücke für alles)	P2	L
Dynamische Musik	Lagen, die sich mit der Kampfstärke einblenden (Ruhe → Gefahr → Boss)	P3	M
Echte Aufnahmen	Für Waffen, Treffer, Explosionen, Stimmen: lizenzfreie Bibliothek (CC0) oder Sounddesigner	P2	M
Umgebung je Gebiet	Wind/Wellen/Vögel gibt es für die Basis; in Expeditionen teils nur Grundrauschen	P2	S
Stimmen	Kurze Rufe der Helden und Bewohner (Comic-Laute)	P3	M
Mischpult	Getrennte Regler für Musik, Effekte, Umgebung, Stimmen (heute 2)	P3	S
Web/iPhone	Ton-Freischaltung und Musik als Datenstrom eingebaut, auf echtem iPhone noch zu bestätigen	P1	S

12

Balance, Tests und Qualität

Was automatisch geprüft wird – und was nur Menschen prüfen können.

12.1 Ist-Stand der Prüfung

- Selbsttest (Regeln, Speichern, Menüs, Flut, alle Aufgaben), Paket-Tests (Animation, Verteidigung, Expedition, Bewohner, Basis, Gegner, Waffen, Begleiter), Flut-Bot, Expeditions-Bot, Zufallsklick-Test.
- Alle Prüfungen laufen ohne Bild bzw. mit OpenGL im Rechenzentrum – **kein echtes Handy**, keine echten Spieler.

12.2 Lücken

Lücke	Vorgabe	Prio	Aufw.
Spieltests mit Menschen	5–10 Tester, 2 Wochen; Fragebogen + Telemetrie; Fokus: erste Stunde, erste Flut, Wartezeiten ab Tag 3	P1	M
Fortschrittskurve	Ziel festlegen: Bunker 5 nach ~1 Woche, Bunker 10 nach ~3 Monaten (heute nicht gemessen)	P1	S
Waffen-/Begleiter-Balance	Tabelle Schaden/s je Waffe gegen jede Familie, Ausreißer anpassen	P1	M
Schwierigkeit Flut	Verlustquote je Woche messen; Ziel 70–85 % Sieg bei normalem Ausbau	P1	S
Geräte-Matrix	Mindestgerät festlegen (Annahme: iPhone XR / Android mit 3 GB RAM) und darauf 30 Bilder/s halten	P1	M
Automatischer Bau (CI)	GitHub-Workflow baut heute nur die Web-Version; Selbsttest und Bots sollten bei jedem Hochladen laufen	P2	S
Speicher im Browser	WASM-Speicher ~350 MB gemessen; Ziel unter 250 MB (Töne als OGG, Texturen komprimieren, Modelle bei Bedarf laden)	P2	M

13

Live-Betrieb: Ereignisse und Saisons

Warum Spieler nach Woche 3 zurückkommen sollen.

Funktion	Beschreibung	Prio	Aufw.
Wochen-Ereignisse	z. B. „Schleimregen“ (doppelte Schleimbeute), „Händlerwoche“, „Elite-Flut“ – Zeitplan vom Server	P2	M
Saisons (6–8 Wochen)	Thema, neuer Held/Begleiter, Saison-Pass, Saison-Rangliste, Belohnung am Ende	P2	L
Feiertage	Halloween (Kürbis-Schleime), Weihnachten (Schnee in der Basis), Ostern (Eiersuche in Expedition)	P3	M je Fest
Tagesaufgaben	Vorhanden; ergänzen um Wochenaufgaben mit größerer Belohnung	P2	S
Login-Kalender	Tagesgeschenk vorhanden; 28-Tage-Kalender mit Höhepunkten fehlt	P3	S
Push-Nachrichten	Siehe 3.3	P1	M
Nachrichten-Brett	Neuigkeiten, Patch-Notizen im Spiel (Server)	P2	S

14

Mehrspieler

Heute komplett simuliert – das braucht der echte Betrieb.

Funktion	Heute	Echt umsetzen	Prio	Aufw.
Freunde	Code + 400 erfundene Bunker	Echte Freundesliste, Suche nach Bunkername (eindeutig), Online-Status	P1	M

Funktion	Heute	Echt umsetzen	Prio	Aufw.
Geschenke/Hilfe	Simuliert, mit Tageslimits	Server-Postfach, Limits serverseitig	P1	M
Clans	Beitreten/Gründen, simulierte Mitglieder, Clanziel	Echte Clans (max. 30), Chat mit Filter, Rollen (Anführer, Vize), Spenden, Clan-Ziele	P2	L
Ranglisten	Simuliert	Flut-Punkte, Entdecker-Punkte je Liga, wöchentlicher Reset	P2	M
Basis besuchen	–	Fremde Basis ansehen (nur lesen), Daumen hoch, Layout kopieren	P2	M
Koop-Flut	–	Zwei Spieler in einer Flut (echtzeit, Netzcode, Synchronisation der Horde)	P3	XL
PvP (Überfall)	–	Festlegung: kein Angriff auf echte Basen (würde Frust bei Gelegenheitsspielern erzeugen); höchstens „Simulierte Überfälle“ mit Kopie einer Basis	P3	L
Moderation	–	Melden, Sperren, Wortfilter, Altersgerechte Voreinstellungen	P1	M

15

Recht und Veröffentlichung

Ohne diese Punkte lässt sich das Spiel nicht in die Stores bringen. Keine Rechtsberatung – im Zweifel Fachanwalt fragen.

Punkt	Was fehlt	Prio
Datenschutzerklärung	DSGVO-konform: welche Daten (Konto, Telemetrie, Kauf), wo gespeichert, Löschung auf Wunsch; Link im Spiel und im Store	P1
Einwilligung	Abfrage für Telemetrie/Analyse beim ersten Start; Apple App-Tracking-Transparenz falls Tracking	P1
Impressum / AGB / Nutzungsbedingungen	Pflicht für Anbieter in DE; Regeln für Chat, Namen, Käufe	P1
Altersfreigabe	IARC-Fragebogen (Google), Apple-Altersfreigabe; Annahme: USK 6–12 wegen Comic-Gewalt	P1
Beutekisten	Heute nur erspielbar (gut). Falls je gegen Geld: Wahrscheinlichkeiten anzeigen (Apple/Google-Pflicht), Belgien/Niederlande prüfen	P1
Kinder und Käufe	Juwelen-Shop mit Bestätigung; keine Kauf-Aufforderungen an Kinder; Jugendschutz-Hinweise	P1
Konto löschen	Apple verlangt Löschung im Spiel, wenn ein Konto angelegt werden kann	P1
Lizenzen	Godot-Lizenz (MIT) und Schriftarten-Lizenzen in „Mitwirkende“ anzeigen; Herkunft der Musik „castle_defense.mp3“ prüfen (Annahme: vom Besitzer geliefert)	P1
Markenname	„Rustwall“ auf Markenkonflikte prüfen; Domain sichern	P2
Barrierefreiheit (EAA)	European Accessibility Act betrifft Spiele nur teilweise; Grundfunktionen (Textgröße, Kontrast) trotzdem empfohlen	P3

16

Bekannte Fehler und Ersatzlösungen

Gesammelt aus den Abschlussberichten aller Arbeitspakete – nichts davon ist schon behoben.

Bereich	Fehler / Ersatz	Wirkung	Prio
Bewohner	Holzfäller hacken am Sägewerk statt an Bäumen	Wirkt unlogisch	P2
Bewohner	Tagesablauf nur Nacht; Morgen/Mittag/Abend fehlen	Weniger Leben	P3
Bewohner	Ersatz-Clips: Steinmetz trägt statt Schubkarre, Techniker/Yuki nutzen „wave“	Sieht billig aus	P3
Bewohner	Bewohner im neuen Baufeld steht ein Bild lang im gesperrten Feld, wird dann versetzt	Kleiner Ruck	P3
Bewohner	Jubeln/Grüßen unterbricht den Weg	Verzögert Aufgaben	P3
Basis	Gebäudeschaden nicht gespeichert	Neustart = gratis Reparatur	P2
Basis	Gegner waten an der Ost-Zufahrt durch den Bach	Optik	P3
Basis	Zeichenaufrufe bei Bunker 10 weit herausgezoomt ~380 von 400	Grenze für Handy	P2
Expedition	Gefangene Begleiter nur in Phase „Erkunden“	Seltener als gedacht	P3
Expedition	Rechenzeit-Spitzen 6–10 ms	Ruckler auf Handy möglich	P2
Gegner	Todes-Clips außerhalb des Bildes (Yeti, Frostbrocken, Kristallschütze)	Optik	P3
Gegner	Gebiet 6 Bot-Sieg 3/4; Gebiet 3 nach Korrektur nur 1 Lauf geprüft	Möglicher Schwierigkeitssprung	P2
Waffen	Helden-Seite zeigt nur 3 Waffen	Verwirrung	P1
Waffen	Gift fest 4/s; Mündung nicht am Modell; Hammer nur Kopfhöhe; Bumerang in der Hand winzig	Feinschliff	P3
Waffen	Einige Symbole schwer erkennbar (Ziegel, Falke, Magnet)	Optik	P3
Begleiter	Köder fehlt; keine Eier/Nester; Vorschau nicht animiert	Unvollständig	P3
Begleiter	Kraxe aus steiler Kamera teils vom Kopf verdeckt	Optik	P3
Töne	Alle 423 Töne nie angehört	Unbekannte Qualität	P1
Web	Erster Absturz auf iPhone (Speicher) – Gegenmaßnahmen eingebaut, nicht auf Gerät bestätigt	Muss geprüft werden	P1
Web	Kein Ton bei manchen iPhones – Freischaltung eingebaut, nicht bestätigt	Muss geprüft werden	P1
Allgemein	Mitspieler simuliert; Kauf nur Test; Zeit von Geräteuhr	Siehe Kap. 2, 9, 14	P1
Allgemein	Neue Städte geben je 100 Juwelen	Juwelen vervielfachen	P1
Allgemein	blender/collect.py (Sammel-.blend-Dateien) nicht neu erzeugt	Nur Werkzeug	P3

17

Asset-Liste: was neu erstellt werden muss

Zählbare Liste für Blender, Ton und Grafik (ohne neue Zonen, siehe unten).

Asset	Anzahl	Werkzeug	Prio
App-Symbol, Logo, Startbild	1 Satz	Grafik	P1
Store-Bilder + Vorschau-Video	5 Bilder × Formate, 1 Video	Aufnahme im Spiel	P1
UI-Symbole neu gezeichnet (Ressourcen, Menüs)	ca. 60	Vektor	P2
Ladebildschirm-Bilder	7 (je Gebiet)	Blender-Render	P2
Gebiets-Wahrzeichen	7	Blender	P2

Asset	Anzahl	Werkzeug	Prio
Bewohner-Clips (Schubkarre, Stirn wischen, Hühner scheuchen, Hacken am Baum)	4	anim_human.py	P3
Helden-Gesichter (Blinzeln, Jubel, Schmerz)	6 × 3	Blender	P2
Siegerposen je Held	6	anim_human.py	P3
Gegner-Todesclips korrigieren	4	enemies_*.py	P3
Boss-Phasen-Modelle/Effekte	5 Bosse	Blender	P2
Elite-Kennzeichen (Krone/Aura)	1 System	Shader + Modell	P2
Fundamente, Zäune, Wäscheleine, Holzstapel	ca. 12	Blender	P2
Gebäude-Skins	3 × 37	Blender	P3
Helden-Skins	2 × 6	Blender	P2
Fallen neu	5	Blender	P3
Musik	11 Stücke (7 Gebiete, Boss, Menü, Sieg, Niederlage)	Komponist / Lizenz	P2
Echte Ton-Aufnahmen für Waffen und Treffer	ca. 120	Sounddesign	P2
Helden-Rufe	6 × 8	Sprecher / Comic-Laute	P3

Pro neuer Zone zusätzlich

- Boden, Bäume/Pflanzen (5–8 Modelle), Quellen (3–5), Wahrzeichen, Außenbasis-Sondergebäude (3 Stufen), Barriere-Modell, 6 Gegner + Boss mit Animationen, Gebietssymbol, Musik, Umgebungston, 20–30 Töne für Gegner – Richtwert 3–5 Wochen je Zone.

18

Fahrplan

Vorschlag in vier Etappen, jede mit klarer Abnahme.

Etappe	Inhalt	Abnahme	Dauer (Richtwert)
1 Grundlage	Server (Nakama), Konto, Cloud-Speicher, Serverzeit, echte Käufe, iOS/Android-Apps, App-Symbol, Recht (Kap. 15), Telemetrie, Fehlerberichte	App läuft in TestFlight und interner Play-Testspur; Käufe im Sandbox-Modus; Spielstand übersteht Handywechsel	6–8 Wochen
2 Qualität	Tutorial, Ziele-Leiste, Abhör-Durchgang Töne, Musik je Gebiet, Fehlerliste Kap. 16 (P1/P2), Balance mit 10 Testern, Handy-Layout	Erste Stunde ohne Hilfe spielbar; 30 Bilder/s auf Mindestgerät; Flut-Siegquote im Ziel	4–6 Wochen
3 Bindung	Echte Freunde/Clans/Ranglisten, Ereignisse, Push, Saison 1 mit Pass und Kosmetik, Übersetzung Englisch	Tag-7-Rückkehr messbar; Saison läuft serverseitig	6–8 Wochen
4 Ausbau	Neue Zonen (je 3–5 Wochen), neue Gegnerfamilien, Endspiel (Prestige, Außenbasis 4–5), weitere Sprachen, Koop-Flut	Je Zone: Bot gewinnt, Tests grün, Bilder abgenommen	laufend

Nächste konkrete Schritte (diese Woche)

- Web-Version auf dem iPhone prüfen: läuft sie ohne Absturz, gibt es Musik und Ton? Ergebnis melden.
- Helden-Seite: alle 15 Waffen anzeigen (klein, P1).
- Juwelen-Startguthaben konto-weit begrenzen (klein, P1).
- Entscheidung treffen: Server selbst hosten oder Dienst mieten; Apple-Entwicklerkonto anlegen.
- Tutorial-Flut am ersten Tag einbauen und Ziele-Leiste (je klein–mittel, P1).